$3p + 2u + 4s \to max$

$p + u + 2s \leq 4$

$2p + 3s \leq 5$

$2p + 2u + 4s \leq 7$

$p, u, s \geq 0$

excel feladatmegoldás solverrel

Szimplex LP

$3r + s \to max$

$2r + s \leq 5$

$s - r \geq 1$

$s + r \geq 3$

$s, r \geq 0$

## Grafikus módszer

Kétváltozós esetekben lehet alkalmazni

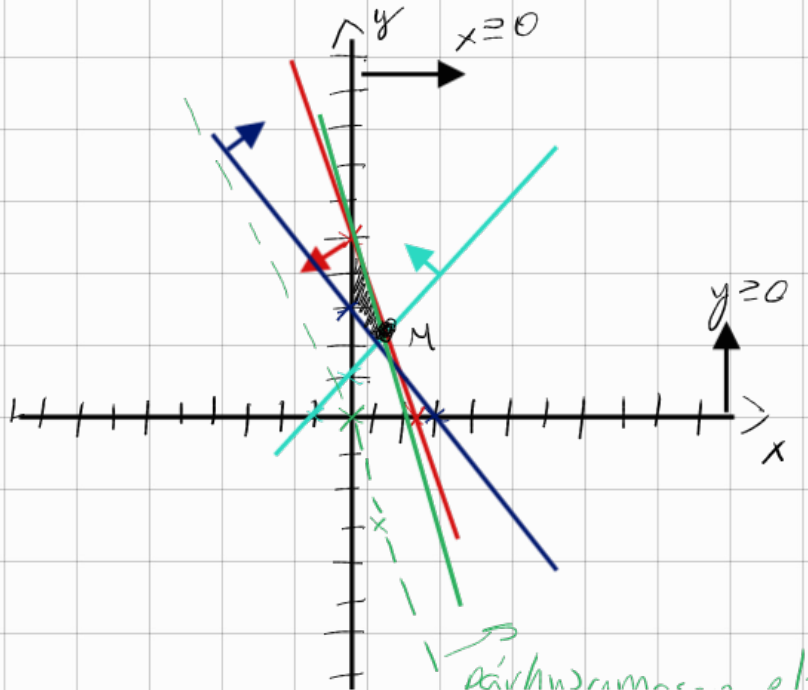
$3x + y \to max$

$f_1: 2x + y \leq 5$

$y - x \geq 1$

$y + x \geq 3$

$x, y \geq 0$




párhuzamos eltolás

$f_1: 2x + y \leq 5$

$2x + y = 5$

$f_2$: $y - x \geq 1$

$y - x = 1$

$f_3$: $y + x \leq 3$

$y + x = 3$

hogy benne legyen a lehetséges megoldások halmazában

$Z_0$: a célfv. maximuma a lehetséges megoldások halmazán

$3x + y = Z_0$

$y = -3x + Z_0$ → max

$-3 = \frac{-3}{1}$

$y = mx + b$ ← y tengely metszet

$m$: meredekség

M: optimális megoldás

$f_1$: $2x + y = 5$

$f_2$: $y - x = 1$

$f_1 - f_2$: $3x = 4$

$x = \frac{4}{3}$

$y - \frac{4}{3} = 1 \rightarrow y = \frac{7}{3}$

$Z_0 = 3 \cdot \frac{4}{3} + \frac{7}{3} = \frac{19}{3}$

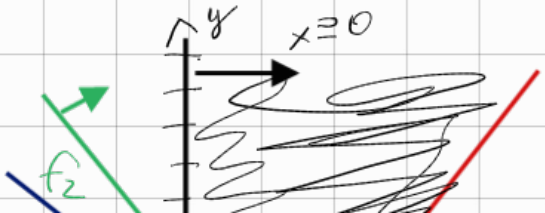
Grafikus ábrázolás hátránya:

- Csak két változós feladatokon használható
- Csak akkor, ha a feladat egyáltalán lehetővé teszi az ábrázolást

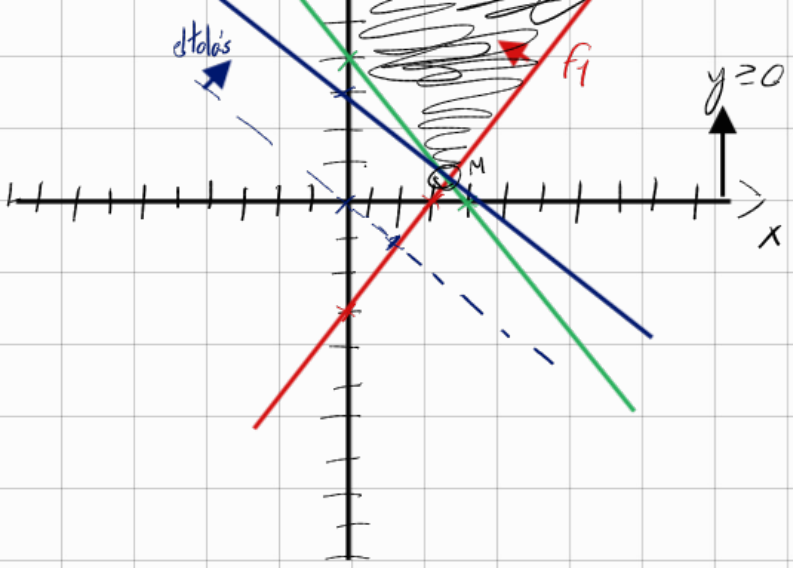
$x + 2y \rightarrow \min$

$x - y \leq 3$

$x + y \geq 4$



$x_1 y_1 \geq 0$




$f_1: x - y \leq 3$

$x - y = 3$

$f_2: x + y \geq 4$

$x + y = 4$

$z_0$: a fv. minimuma a leh. megoldásoll halmazán

$x + 2y = z_0$

$2y = -x + z_0$

$y = \left(-\frac{1}{2}\right)x + \left(\frac{1}{2} z_0\right)$ → min

↓

m

$f_1: x - y = 3$

$f_2: x + y = 4$

$f_1 + f_2: \quad 2x = 7$

$x = \frac{7}{2}$

$z_0 = \frac{7}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{2}$

$\frac{7}{2} + y = 4$

$y = \frac{1}{2}$

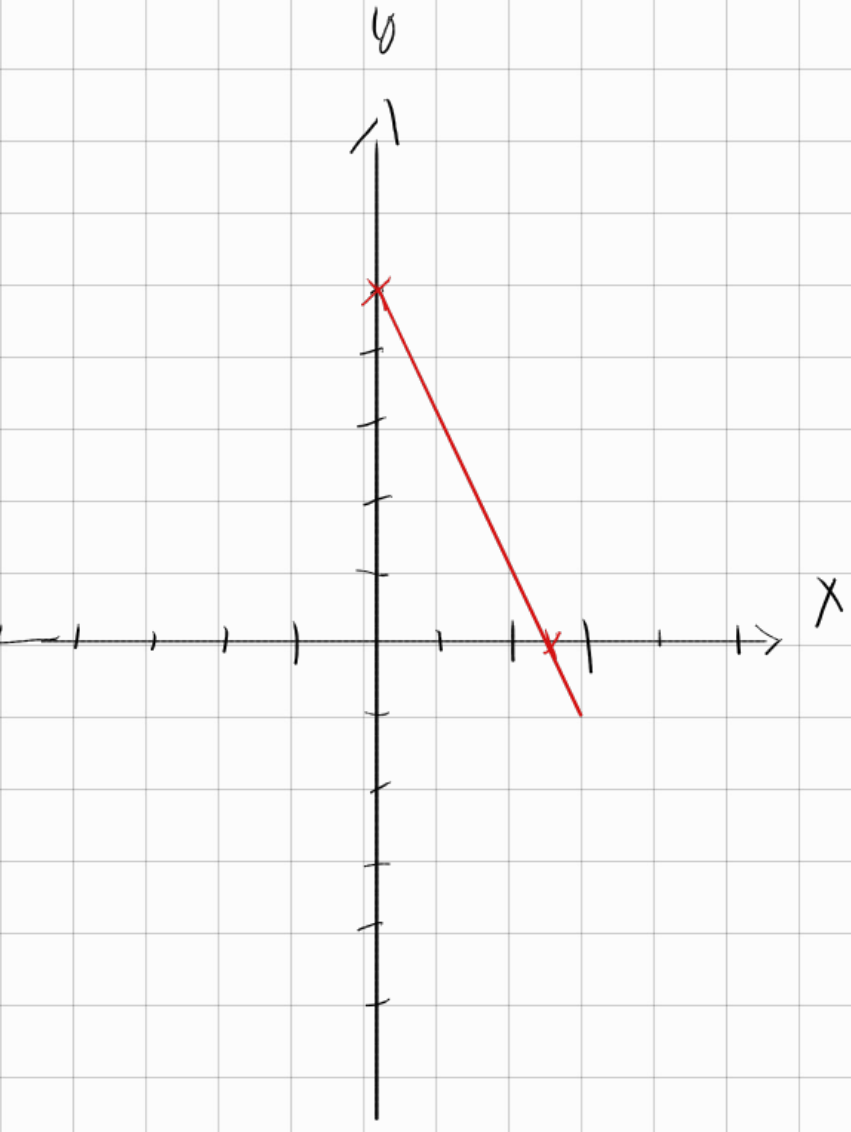
A $2x + y = 5$

B $y - x = 1$

líctesszám




2 ⇒ 1↑







$2x + y = 5$

$2 \cdot 0 + y = 5$

$y = 5$

$2x + 0 = 5$

$2x = 5 \quad / : 2$

$x = 2{,}5$